

№5 Дәріс

Мәліметтер базасын жобалау.

Дәрістің мақсаты: Жаңа мағлұматтармен, анықтама-терминдермен таныстыру, түсінік беру, мамандық бойынша машықтық бағдарлау.

Қазіргі кезде адам өмірінде әртүрлі ақпараттар өңдеу көп. Сондықтан оларды басқару және ұйымдастыру үшін кең көлемдегі мәліметтер базасымен қорын құруға тура келеді. Қазіргі кездегі кез келген есепт ер ақпараттар мен мәліметтерді түрлендірумен байланысты. Сол себепті соңғы жылдары көптеген әртүрлі компьютерлік жүйелер мәліметтерді басқару жүйелері пайда болады. Мәліметтер базасы және мәліметтер базасын басқару жүйесі терминдері компьютерге қатысты қолданылады. Мәліметтер базасы ұғымын белгілі қасиеттеріне байланысты өзара байланысқан және ұйымдасқан ерекше түрде, яғни кесте түрінде сақталынатын ақпараттарға қолданылады.

Мәліметтер базасы мағынасына байланысты электронды картотека түрінде мәліметтердің электрондық қоймасы түрінде компьютерлерде бір немесе бірнеше файл түрінде сақталады. Сондықтан мәліметтер базасының жұмыс атқару барысында бірнеше амалдарды орындауға тура келеді:

- Құрылған немесе бар мәліметтер базасының файлынан жаңа ақпараттар қосу;
- Мәліметтер базасына жаңа бос файлды қосу;
- Мәліметтер базасындағы файлындағы ақпаратты өзгерту (модификациялау);
- Мәліметтер базасынан ақпаратты іздестіру;
- Мәліметтер базасындағы бар файлындағы ақпаратты жою;
- Мәліметтер базасынан файлдарды өшіру;

Мысал ретінде:

KOD	NAME	GROUP	BALL	STIP
525122	Батракова И.Н	5-4-УПП	4.5	22.50
525123	Баулин А.В	5-4-УПП	4.0	18.75
525124	Белянин Д.А	5-4-УПП	5.0	25.00
525125	Эспинский И.В	5-4-УПП	3.0	0.00
525126	Солова О.П	5-4-УПП	4.5	22.50

Студенттер туралы мәліметтер жолдық құрылымдық мәліметтер түрінде кестеге жазылады. Кестенің ішіндегі ақпараттар өз атауы бар немесе өрістерді құрайды. Жоғарғы мысалда бұл өрістер келесілер үшін қызмет атқарады.

KOD-стеденттер билеті номері жазылады

NAME-студенттердің аты-жөні

GROUP –студенттер группасы

BALL –студенттер үлгерімінің орташа балы

STIP–студенттер стипендиясы

Кестедегі әр жолды жазба түрінде қарастыру керек. Сондықтан мұндай ақпарат сәйкес өрістерге толтырылады. Сонымен қатар барлық жазбалар бірдей өрістерден тұрады.

Мәліметтер базасының негізгі қызметі ең алдымен ондағы ақпараттарды жылдам іздестіру болып табылады. Ақпаратты ұйымдастыру үшін және оларды кестеге орналастыру үшін көптеген программалар бар, ондай программалар мәліметтер базасын басқару жүйесі деп аталады.

МББЖ–нің негізгі ерекшелігі бұл тек қана мәліметтерді енгізу және сақтау құралы ғана емес сонымен қатар олардың құрылымын сипаттайтын құрал.

Мәліметтер банкі қолданушылар

Мәліметтер банкі қолданушылар қатарына жататындар: мәліметтер базасын жасаушылар, қолданбалы бағдарламашы, кәсіпкер емес қолданушы, мәліметтер базасының әкімі.

Жасаушы мәліметтер базасын басқару жүйесін таңдау мен мәліметтер базасын жоспарлауға байланысты сұрақтарды шешумен қатар базаны қолдану кезінде мәліметтер банкі тиімдірек жұмыс істету үшін оны қайта құруға байланысты сұрақтарды шешуі мүмкін.

Қолданбалы бағдарламашы бағдарлама жазу кезінде МҚТ операторларын қолдану арқылы мәліметтер банкіне жолығу үшін өтініштер жазады. Ол әкіммен бірге бағдарламалар пакетінің керекті барлық схема бөлшектерін суреттеумен бірге жасайды.

Кәсіпкер емес қолданушы өзінің өтініштерін терминал тілінде жазады. Күрделі жағдайлар туған кезде ол әкімге жолығады.

Мәліметтер базасының әкімі – МБ және МББЖ-ны қолдануға, мәліметтердің сақталынуы мен дұрыстығына, МБ жұмыс істей алатын жағдайда ұстап тұруға жауап беретін бір немесе бірнеше кісі.

МББЖ–нің қызметіне келесілер жатады:

- МБ–да мәліметтерді тікелей басқару:

Бұл қызмет МБ–на тікелей енетін барлық мәліметтердің сақталуын қамтамасыз етеді және МБ–ң жұмысын және қызметтік ақпаратын қамтамасыз етеді.

- Компьютер жадындағы мәліметтерді басқару:

Бұл қызмет алдымен үлкен МБ–мен және оның жүйесімен жұмыс атқарады, МБ–ның жұмысын жылдамдату үшін компьютердің оперативтік жадында мәліметтерді буферлеу қолданылады.

- Транзакцияны басқару:

Бұл МББЖ–нің қызметі, яғни біртұтас бүтін ретінде МБ көптеген амалдарды орындайды. Бұндай амалдар компьютер жадында атқарылады. Транзакция ең алдымен көп қолданушылық жүйеде МБ–ның логикалық үтіндігін сүйемелдеу үшін қажет.

- МБ–ғы өзгерістерді басқару және протоколдау:

Бұл қызмет сақатлатын мәліметтің сенімділігіне байланысты, яғни МББЖ–нің мүмкіншілігі авариялық жағдайдағы МБ–ң күйін қалыптастыру.

- МБ–ң тілдерін қолдау:

Бұл МБ–мен жұмыс істеу үшін арнайы тілдер МБ тілдер деп аталады.

МБ–ң жүйесінде көбінесе бір тілді қолданады. Онда барлық құралдар қамтылу керек. МБ–н құрудан бастап қолданушы интерфейсін қамтамыз етуге дейін. Қазіргі кезде ең көп таралған МБ–ң тілдері.

SQL(Structured Query Language)

Қазыргі уақыттағы көптеген МБ–да реляциондық мәліметтер моделі қолданылады, сонымен қатар басқа да сәліметтер моделі қарастырылады, яғни:

- Инвертирлік төзімге негізделген модельдер
- Иерархиялық мәліметтер моделі.
- Желілік мәліметтер моделі.
- Адрестелген жазбалар операторлары.

Иеррархиялық модельге негізгі мәліметтер базасы реттелген тармақтық жиыннан тұрады.Әрбір тармақ бід «түбірлік» және реттелген нольдік немесе көптеген байланысқан тармақтардан тұрады. олардың арасындағы байланыстың бүтіндігі автоматты түрде орналасады, ал желілік жүйедегі МБ–нда тармақшалар кез–келген түбірлік тармақтардан шығуы мүмкін. Нақты алғанда желілік МБ–сы жазбалар арасындағы көптеген байланыстардан тұрады.

Бақылау сұрақтары:

1. Мәліметтер базасы дегеніміз не? Оның негізгі функциялары мен міндеттері қандай?
2. Мәліметтер базасының басқару жүйесі (МББЖ) дегеніміз не? Оның түрлері қандай?
3. Мәліметтер базасының архитектурасы қандай?
4. Мәліметтер моделінің түрлерін атаңыз (иерархиялық, желілік, реляциялық, объектіге бағытталған).
5. Реляциялық мәліметтер базасының негізгі ұғымдарын түсіндіріңіз: кесте, жол, баған, алғашқы кілт, сыртқы кілт.
6. Мәліметтерді нормалау дегеніміз не? Нормалау кезеңдерін сипаттаңыз (1НФ, 2НФ, 3НФ және т.б.).